

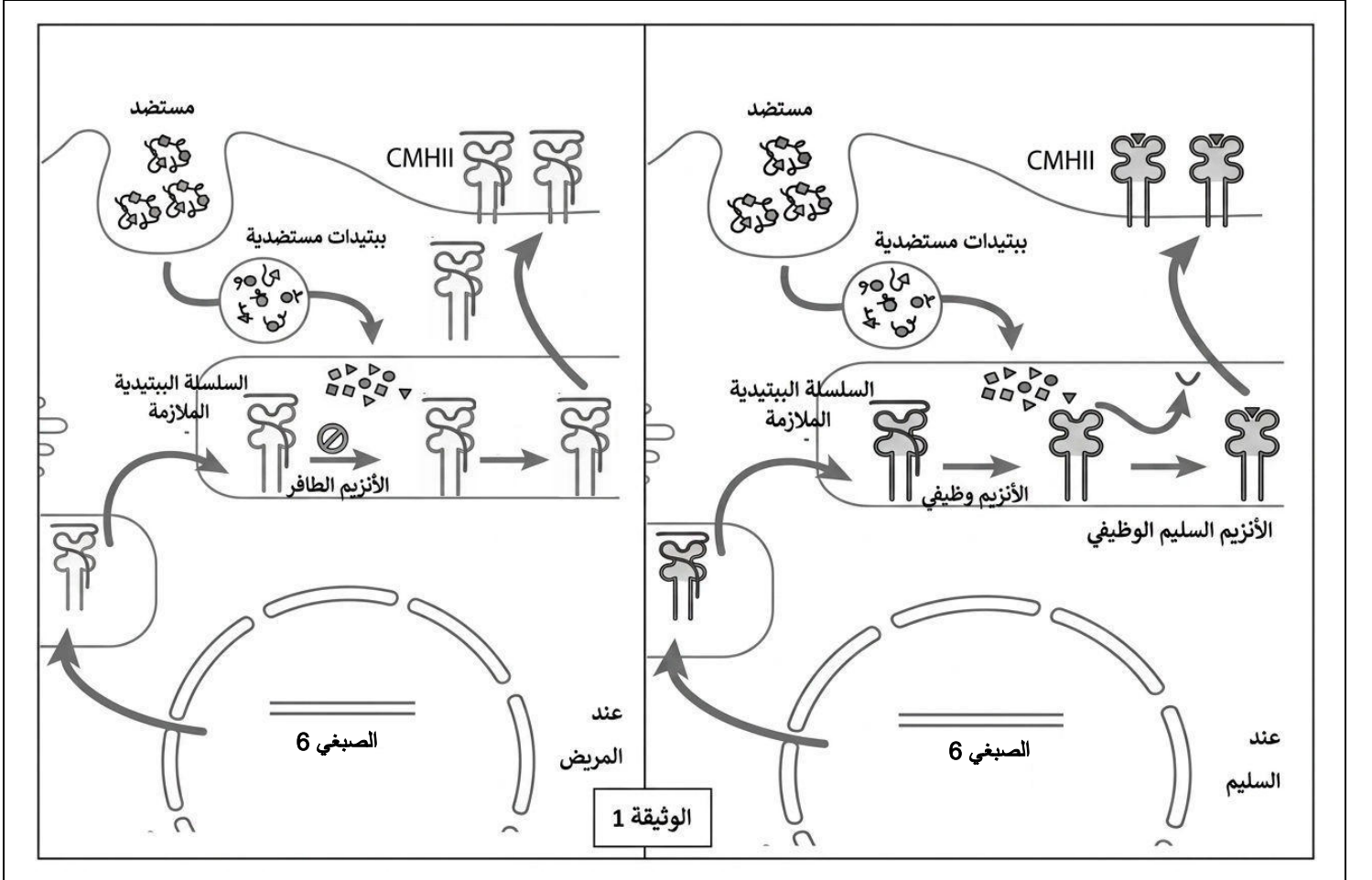
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الأتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (3) صفحات (من الصفحة 1 من 6 الى 3 من 6)

التمرين الأول: (8 نقطة)

تلعب جزيئات الـ CMH دوراً أساسياً في تمييز الذات من اللذات وتنظيم الاستجابة المناعية النوعية، تتوقف قدرة العضوية على إقصاء اللذات على التخصص الوظيفي العالي للبروتينات الغشائية، ومن أبرزها جزيئات CMHII التي تشرف على تركيبها مورثات تقع على الصبغي 6 يعود نجاح هذه الجزيئات في عرض الببتيدات المستضدية الغريبة إلى آلية دقيقة تعتمد أساساً على اكتساب جزيئات CMHII بنية فراغية وظيفية بتدخل إنزيم بروتيني، إلا أن بعض الأفراد تعاني من "متلازمة العوز المناعي" رغم امتلاكهم لعدد طبيعي من جزيئات CMHII فوق غشاء الخلايا العارضة



1- اذكر مميزات جزيئة CMHII من موقع، طبيعة كيميائية، المستوى البنائي، السلاسل، موقع الببتيد المستضدي .

2- بين في نص علمي العلاقة بين بنية جزيئة CMHII ووظيفتها في العرض وكيف يؤدي هذا الخلل الوراثي إلى غياب الاستجابة المناعية النوعية.

التمرين الثاني: (12 نقطة)

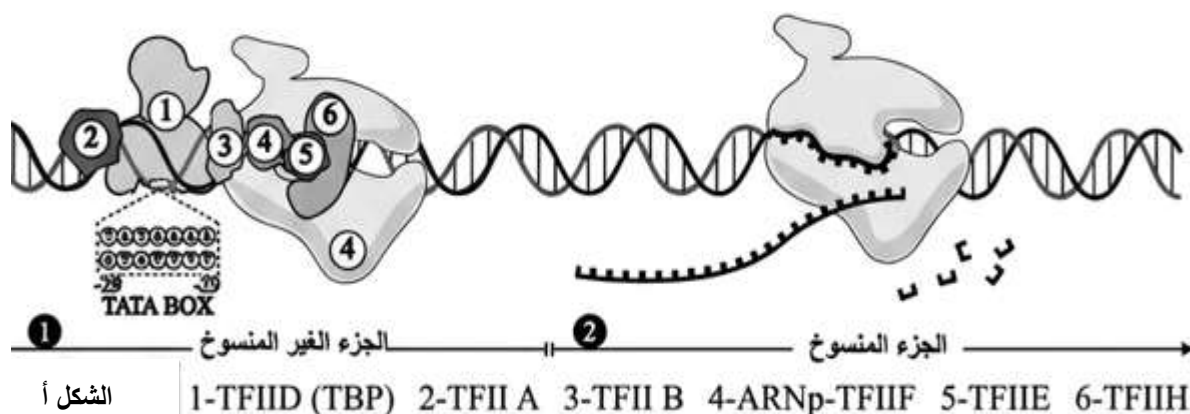
يتوقف التعبير الجيني على آليات دقيقة تضمن تحويل المعلومات الوراثية من الـ DNA إلى بروتينات وظيفية. إلا أن أي خلل يمس هذه الآليات، خاصة في مستوياتها التنظيمية، قد يؤدي إلى حالات مرضية خطيرة. من بين هذه الأمراض نجد مرض الهيموفيليا (B) الذي يتميز بقصور في تخثر الدم نتيجة نقص إنتاج بروتين عامل التخثر IX.

الجزء الأول:

يعاني المصابون بمرض هيموفيليا B ليدن من نزيف مستمر، وقد أظهرت الدراسات أن الجين المشفر لبروتين عامل التخثر IX لدى بعض المصابين لا يحتوي على طفرات في أجزائه المشفرة، بل يكمن الخلل في مستوى إنتاج الـ ARNm. لتحديد سبب هذا المرض، نقدم لك الوثيقة (1): الشكل (أ): يوضح الآلية الجزيئية لبدء الاستنساخ، حيث تظهر الأرقام (1 إلى 6) عوامل الاستنساخ التي ترتبط بتسلسل زمني محدد على منطقة المحفز.

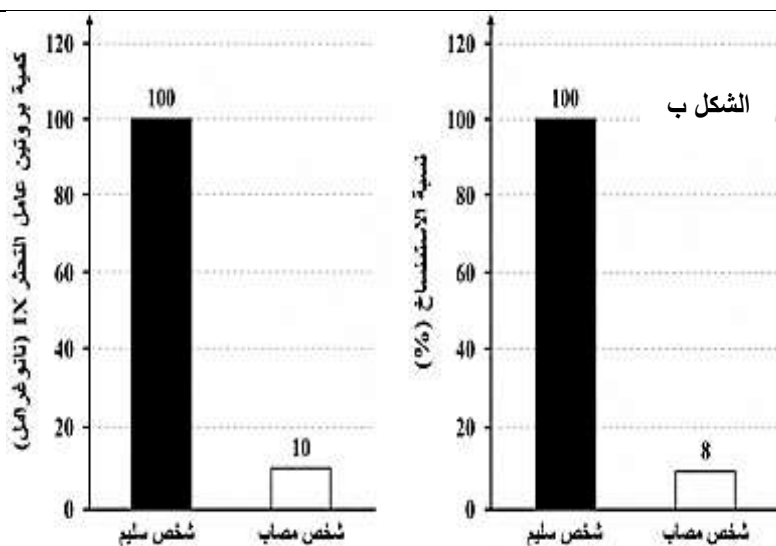
الشكل (ب): يمثل قياس كمية بروتين عامل التخثر IX ونسبة استنساخه عند شخص سليم وآخر مصاب.

الشكل (ج): يوضح نتائج تجربتين مخبريتين لقياس قدرة الخلية على تركيب الـ ARNm في شروط مختلفة



تشكل ARNm	الوسط
-	مورثة + نكليوتيدات + انزيم ARN بوليمراز
+	مورثة + نكليوتيدات + انزيم ARN بوليمراز + عوامل النسخ

الشكل ج



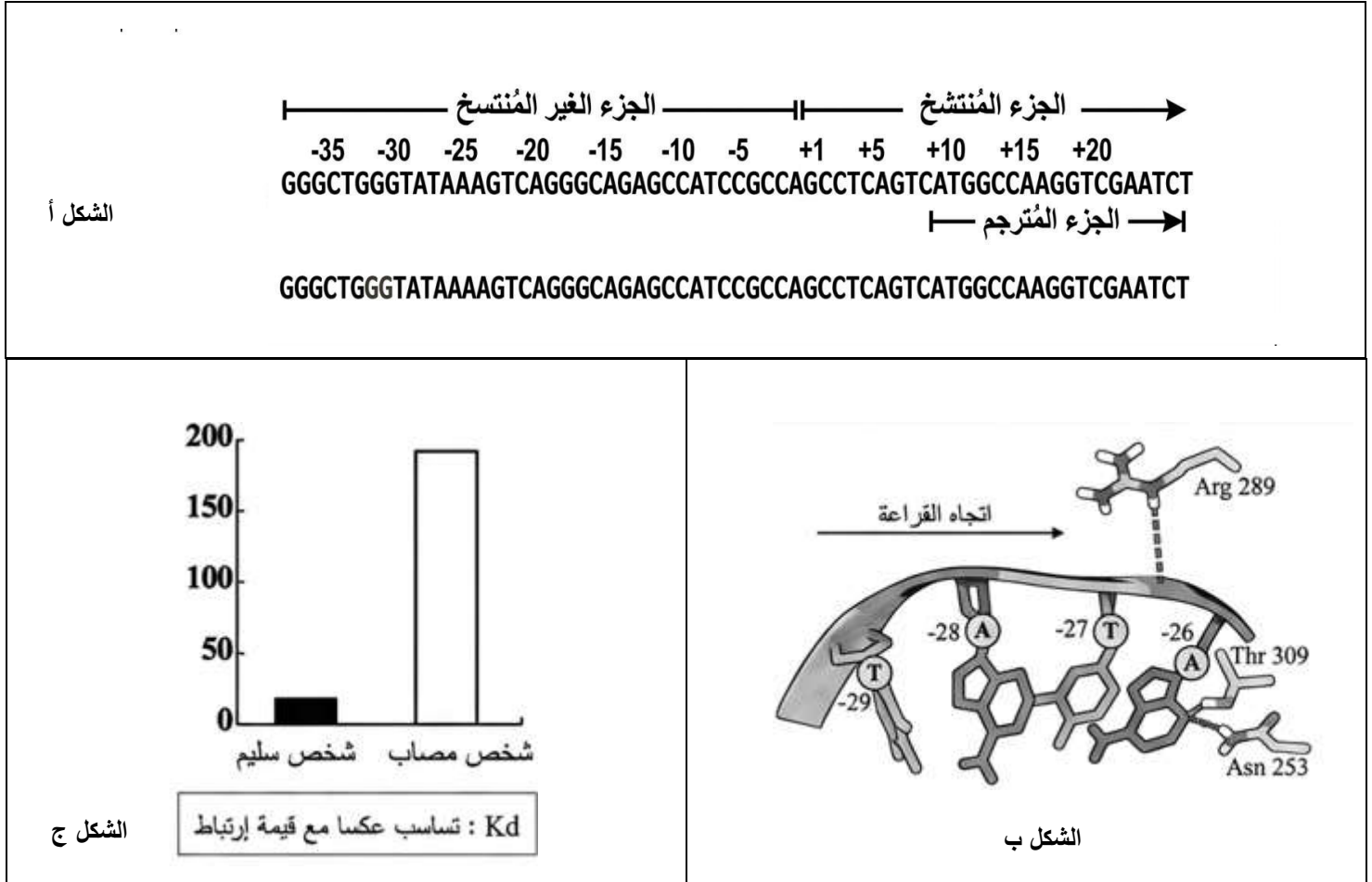
اقترح فرضية وجيهة تفسر من خلالها سبب الإصابة بهذا المرض (نقص كمية بروتين عامل التخثر IX).

الجزء الثاني:

في دراسة مكتملة للبحث في أسباب نقص التعبير الجيني لبروتين عامل التخثر IX والكشف عن الآليات الجزيئية المتدخلة، تم التركيز على دور عوامل الاستنساخ في تنشيط العملية. تمثل الوثيقة (2) نتائج هذه الدراسة:

الشكل (أ): يمثل تتابع النيكليوتيدات في منطقة المحفز (Promoter) وتحديدًا منطقة صندوق TATA لمورثة عامل التخرن IX عند الشخصين. الشكل (ب): يمثل نمذجة جزيئية" توضح الروابط الكيميائية التي تنشأ بين الأحماض الأمينية لعامل الاستنساخ TFIID والقواعد الآزوتية لصندوق TATA عند شخص سليم.

الشكل (ج): يمثل قياس ثابت التفكك (Kd) عند شخص سليم وآخر مصاب، حيث يُعبر Kd عن مدى قوة ارتباط عامل الاستنساخ بالـ DNA.



باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2)، اشرح كيف تسببت الطفرة في ظهور مرض الهيموفيليا، مصادفاً على صحة الفرضية المقترحة سابقاً.

الجزء الثالث:

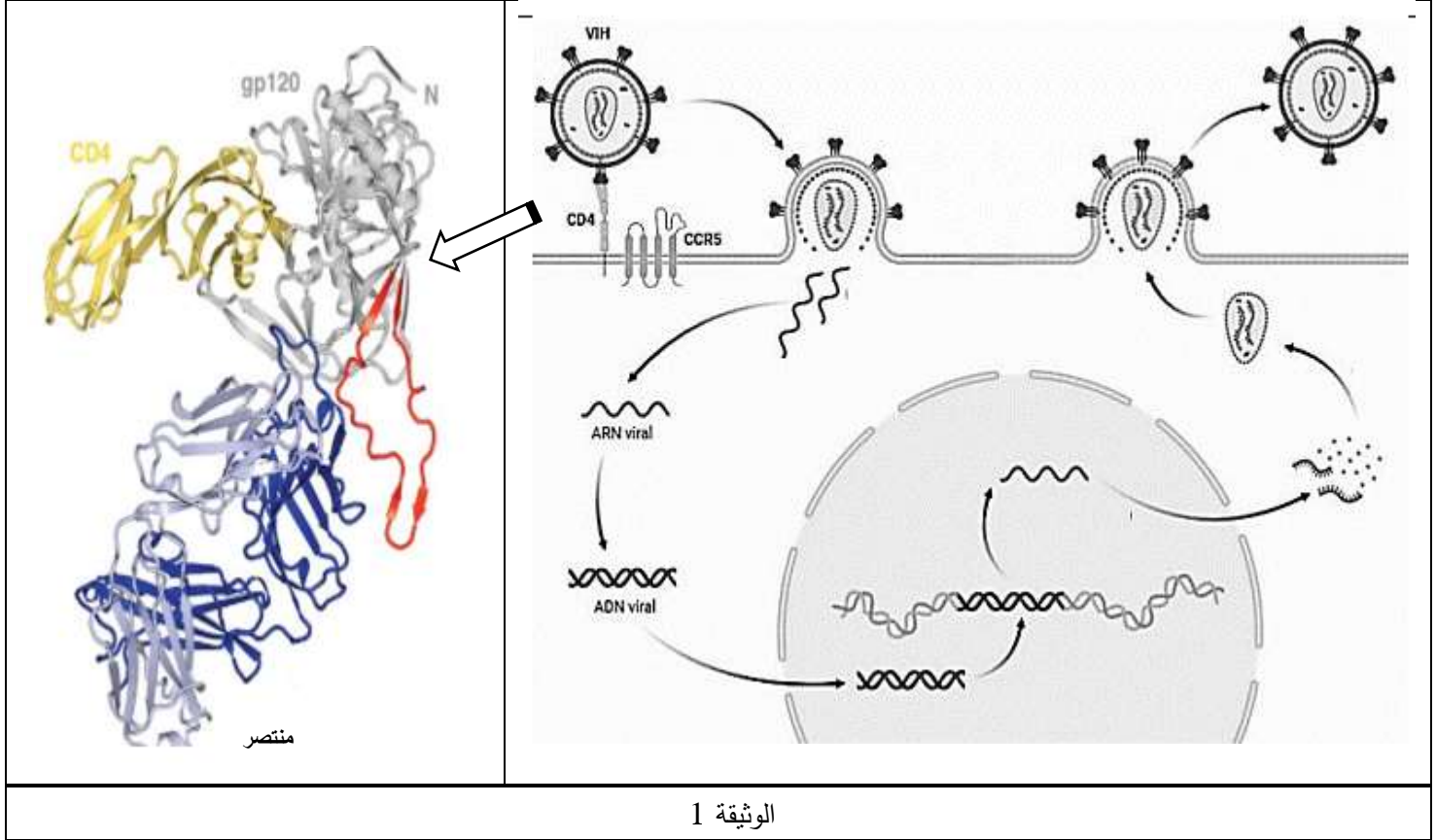
بناءً على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومعلوماتك المكتسبة، أنجز مخططاً تحصيلياً يبرز العلاقة بين النمط الوراثي والنمط الظاهري في حالة هذا المرض، موضحاً مستويات تأثير الطفرات على عملية التعبير الجيني.

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (3) صفحات (من الصفحة 4 من 6 الى 6 من 6)

التمرين الأول: (8 نقطة)

تعتمد القدرة الانتهازية لفيروس فقدان المناعة البشري HIV بشكل أساسي على الخصائص البنوية لبروتيناته الغشائية، حيث يحدد التخصص الوظيفي لهذه البروتينات مدى نجاعة الغزو الفيروسي أو فاعلية الدواء Fostemsavir الذي يتثبت في جيب تثبت CD4



الوثيقة 1

1- حدد المستوى البنائي لبروتين gp120 وأذكر الروابط التي تحافظ على تماسكه و استقراره .

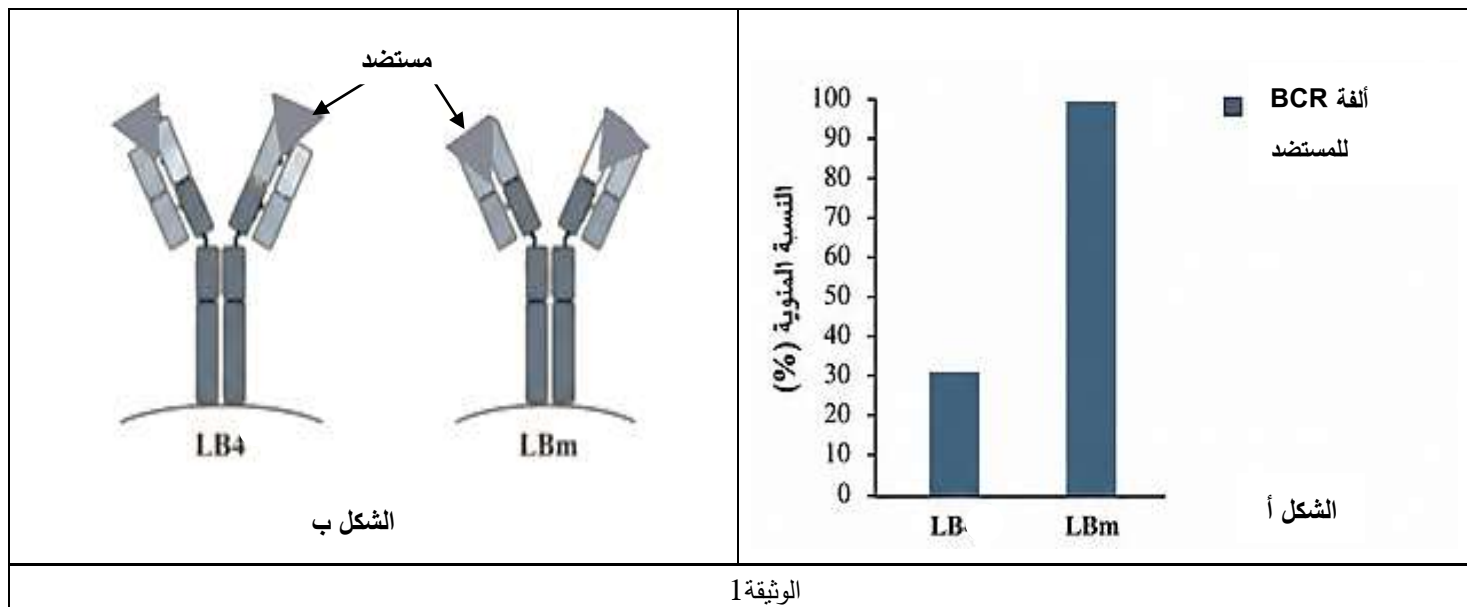
2- اشرح في نص علمي كيف تسمح العلاقة بين gp120 و CD4 بالعدوى و كيف يساهم الدواء Fostemsavir في منع تكاثر الفيروس .

التمرين الثاني : (12 نقطة)

تعتمد قدرة الجهاز المناعي الخلطي على استجابة نوعية وسريعة عند التماس الثاني مع نفس المستضد، حيث تتميز الاستجابة الثانوية بكونها أقوى وأسرع مقارنة بالاستجابة الأولية، ويرجع ذلك لخصائص الخلايا الذاكرة LBm.

نريد معرفة الآليات الجزيئية التي تسمح برفع كفاءة الاستجابة المناعية الثانوية، ولذا نقترح الدراسة التالية:
الجزء الأول:

تم قياس ألفة مستقبلات BCR لكل من الخلايا للمفاوية البائية المنتقاة (LB) والخلايا الذاكرة (LBm) الناتجة عن تمايزها.. بينما يمثل الشكل (ب) رسماً تخطيطياً لموقع تثبيت المستضد على مستوى هذه المستقبلات من الوثيقة (1)



1- اقترح فرضية تفسر من خلالها سبب ارتفاع ألفة مستقبلات BCR عند الخلايا الذاكرة LBm مقارنة بالخلايا البائية ، بالاعتماد على معطيات الشكلين.

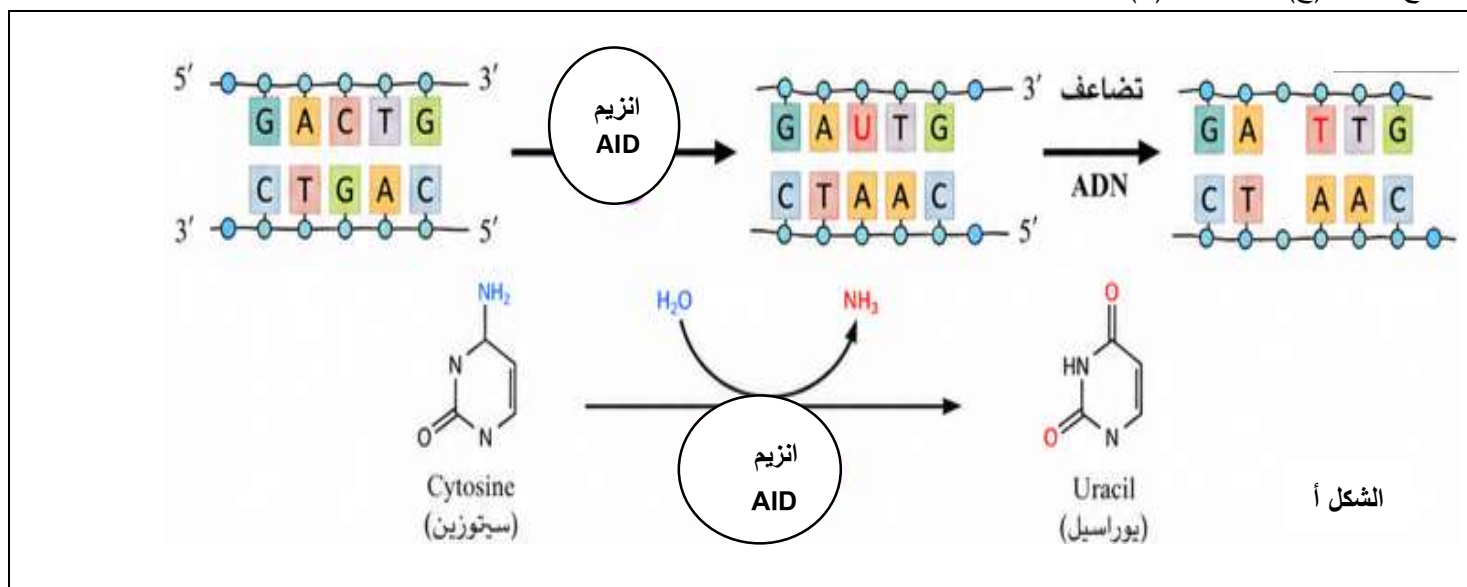
الجزء الثاني:

للبحث في صحة الفرضية المقترحة، ندرس التغيرات التي تطرأ على الخلايا البائية أثناء مرحلة التكاثف بعد الانتقاء النسيلي.

يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (1) آلية عمل إنزيم AID وتأثيره على تسلسل ADN.

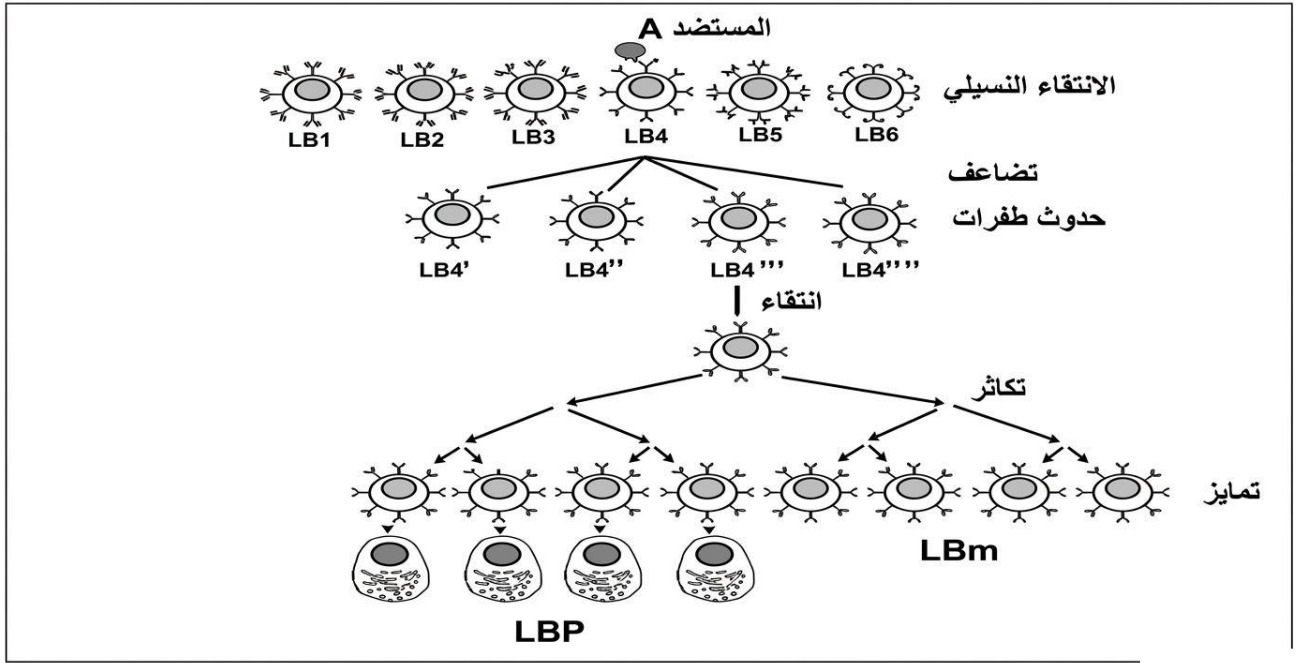
يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1) المسافة المقاسة بين الأحماض الأمينية في منطقة تثبيت المستضد لـ BCR.

يوضح الشكل (ج) من الوثيقة (2) مراحل تطور اللمة المنشطة وتولد طفرات.



المسافة بين الاحماض الأمينية	LB	LBm
A^0	9	17

الشكل ب



الشكل ج

الوثيقة 2

1- اشرح الآليات التي تسمح برفع كفاءة الخلايا LBm في التعرف على المستضد، مصادقاً على صحة الفرضية المقترحة، باستغلالك لأشكال

الوثيقتين (1) و (2)

الجزء الثالث

انجز مخطط توضح من خلاله الآليات التي تسمح برفع كفاءة الخلايا LBm في التعرف على المستضد

انتهى الموضوع الثاني